SYNTHÈSE

Climat et captage du carbone

Comprendre la science, comparer les solutions et évaluer les entreprises.

Édition de référence : 13 septembre 2026 · Présentation refaite le 31 octobre 2026.

≈ 428 ppm	+53 %	+0,27 °C
CO_2 : repère arrondi du document source	Hausse par rapport à environ 280 ppm	Réchauffement humain par décennie, 2016-2025 [8]

Conclusion en bref

LA THÈSE DU RAPPORT

Le climat se réchauffe parce que les gaz à effet de serre s'accumulent. Réduire les émissions freine cette accumulation; atteindre zéro émission nette de CO_2 tend à stabiliser son effet sur la température. Le retrait durable peut ensuite contribuer à réduire le stock déjà présent.

Le captage répond à plusieurs besoins. Une installation qui traite une cheminée fossile évite surtout une émission. Une installation qui retire du CO_2 de l'air et le stocke durablement fournit un service d'élimination. Le résultat dépend des émissions du procédé et de la permanence du stockage.

L'enjeu industriel reste immense. Les volumes à traiter se comptent en milliards de tonnes. L'énergie, le coût complet, les infrastructures et la vérification des tonnes nettes sont aussi importants que les performances des machines.

Pour investir, séparer thème et valeur. Une technologie utile au climat ne garantit ni rentabilité ni rendement boursier. Il faut analyser les contrats, le financement, les coûts et l'exposition réelle de chaque entreprise.

Guide de lecture

Comprendre	Comparer	Décider
Science, CO_2 et impacts **Pages 2 à 5**	Trajectoires et solutions **Pages 6 à 9**	Entreprises et investissement **Pages 10 et 11**
Questions complémentaires **Page 12**	Sources numérotées et liens **Pages 13 et 14**	Mesures, projections et exemples **Identifiés dans le texte**

01

Pourquoi la Terre se réchauffe

Le CO_2 modifie la sortie de l’énergie et s’ajoute au stock atmosphérique.

Le mécanisme physique

La Terre reçoit de l’énergie du Soleil et en renvoie vers l’espace, notamment sous forme de rayonnement infrarouge. Lorsque les entrées et les sorties s’équilibrent, la température moyenne peut rester relativement stable.

Les gaz à effet de serre absorbent certaines longueurs d’onde de cet infrarouge et réémettent de l’énergie dans différentes directions. Une concentration plus élevée réduit initialement la capacité du système à évacuer sa chaleur. L’énergie s’accumule et la température augmente. L’effet de serre naturel est indispensable; son renforcement rapide par la combustion fossile, la déforestation et certains procédés industriels pose problème. [1]

> **EXEMPLE SIMPLIFIÉ**
>
> **Si la Terre absorbe 240 unités d’énergie mais n’en évacue momentanément que 239, elle accumule la différence. En se réchauffant, elle rayonne davantage. Avec un forçage constant, elle tend vers un nouvel équilibre plus chaud.** [2]

Dans un modèle simple, le rayonnement émis suit $\mathbf{F = \varepsilon\sigma T^4}$: T est la température absolue en kelvins, ε l’émissivité et σ une constante physique. Cette relation explique pourquoi un objet plus chaud rayonne davantage; elle ne modélise pas à elle seule l’atmosphère entière.

Une petite proportion, un grand effet

428 ppm signifie 428 molécules de CO_2 par million de molécules d’air sec, soit **0,0428 %**. C’est le repère arrondi retenu dans ce rapport. Un relevé à Mauna Loa, une moyenne mondiale mensuelle et une tendance mondiale lissée correspondent à des séries différentes. [3] [4]

Par rapport à environ **280 ppm** avant l’industrialisation, 428 ppm représente une hausse d’environ **53 %** : (428 - 280) ÷ 280. L’importance du CO_2 vient de ses propriétés d’absorption de l’infrarouge. L’azote et l’oxygène, pourtant beaucoup plus abondants, n’agissent pas de la même manière.

Le carbone change de réservoir

Brûler du charbon, du pétrole ou du gaz transfère vers le cycle actif du carbone stocké depuis très longtemps sous terre. Une tonne de **carbone pur** brûlée produit environ **3,67 tonnes de CO_2**, car l’oxygène ajoute de la masse. Ce facteur ne s’applique pas directement à une tonne de pétrole.

02

CO_2, atmosphère et santé

Distinguer le risque climatique, la qualité de l’air et la toxicité directe.

Pourquoi le CO_2 reste ici et circule entre les pays

La gravité retient l’atmosphère; l’espace ne l’aspire pas. Le CO_2 quitte surtout l’air lorsqu’il est absorbé par les plantes, les océans ou des processus chimiques. La vitesse de libération près du sol, environ 11,2 km/s, illustre cette rétention sans décrire à elle seule l’échappement dans la haute atmosphère.

Les vents répartissent le CO_2 bien au-delà du pays émetteur. Le mélange est progressif et présente des variations locales et saisonnières. L’air de fond au Canada et en Inde contient du CO_2 du même ordre de grandeur; leurs émissions et leur pollution locale peuvent être très différentes.

Comparaison Canada - Inde	Lecture correcte
Émissions totales	L’Inde émet davantage au total.
Émissions par habitant	Elles sont beaucoup plus élevées au Canada.
Pollution respiratoire locale	Les particules fines, le NO_2 et l’ozone ont une autre répartition que le CO_2.

Une comparaison doit utiliser la même année et le même périmètre : CO_2 ou tous les gaz à effet de serre; production nationale ou consommation incluant les importations. [5]

Les repères de concentration

Concentration	Proportion	Interprétation
≈ 428 ppm	0,0428 %	Repère extérieur du rapport, très inférieur aux concentrations de toxicité aiguë.
1 000 ppm	0,1 %	Recommandation résidentielle de Santé Canada sur 24 heures. [6]
5 000 ppm	0,5 %	Limite moyenne d’exposition professionnelle recommandée par le NIOSH. [7]
30 000 ppm	3 %	Limite professionnelle de courte durée du NIOSH. [7]
40 000 ppm	4 %	Concentration immédiatement dangereuse pour la vie ou la santé, selon le NIOSH. [7]

Ces repères concernent des durées et des contextes distincts. À l’intérieur, le CO_2 renseigne aussi sur la ventilation. Le **CO_2** diffère du **CO**, monoxyde de carbone, toxique à des concentrations beaucoup plus faibles.

03

Le rythme du réchauffement

Les moyennes mondiales, la variabilité annuelle et la réalité canadienne.

+0,27 °C	≈ 90 %	≈ 2 fois
Par décennie : tendance humaine, 2016-2025 [8]	De l’excès de chaleur absorbé par les océans [9]	Rythme mondial : projection canadienne à court terme [10]

Une tendance, pas une hausse identique chaque année

L’étude Indicators of Global Climate Change 2025, publiée en 2026, estime le rythme du réchauffement d’origine humaine à **0,27 °C par décennie** sur 2016-2025, avec une plage évaluée de **0,2 à 0,4 °C**. Cela équivaut à 0,027 °C par année en moyenne. [8]

À rythme constant, l’arithmétique donne environ **0,54 °C en 20 ans** et **1 °C en 37 ans**. Il s’agit d’une extrapolation, pas d’une prévision. El Niño, La Niña, les éruptions et les fluctuations océaniques peuvent temporairement amplifier ou masquer la tendance.

Une année au-dessus de 1,5 °C de réchauffement n’équivaut pas à un dépassement durable du seuil climatique de l’Accord de Paris. Une année moins chaude ensuite ne remet pas à zéro la chaleur accumulée. Les océans stockent d’ailleurs l’essentiel de l’excès de chaleur. [9]

Pourquoi le Canada se réchauffe davantage

Les terres se réchauffent davantage en surface que les océans, qui absorbent et redistribuent la chaleur en profondeur. Le Canada combine une vaste superficie continentale et une position nordique.

La perte de neige et de glace révèle des surfaces plus foncées qui absorbent davantage de Soleil : c’est la rétroaction de l’albédo. La structure verticale de l’atmosphère, les nuages, la vapeur d’eau et les transports de chaleur contribuent aussi à l’amplification arctique.

> **PROJECTION CANADIENNE**
>
> **Le rapport canadien de 2026 projette environ +0,9 °C entre 2021 et 2040, avec une plage de 0,2 à 1,6 °C. Cela correspond à un rythme proche du double de celui de la planète à court terme. Ce n’est pas une hausse annuelle garantie.** [10]

Une hausse de 2 °C de moyenne mondiale déplace les conditions des chaleurs extrêmes, des pluies et de la fonte. L’Inde peut subir un réchauffement moyen inférieur au Nord canadien tout en étant très exposée à la chaleur, selon l’humidité, les logements, le travail extérieur et l’accès à la climatisation.

04

Pluies, santé et conditions de vie

Les conséquences dépendent autant de l’exposition locale que de la moyenne globale.

Pourquoi les précipitations changent

Dans les conditions habituelles de la basse atmosphère, la quantité de vapeur d’eau possible avant saturation augmente d’environ **7 % par degré Celsius**. Cela peut alimenter des précipitations extrêmes plus fortes lorsque les conditions météorologiques font tomber cette eau.

Cela ne signifie pas 7 % de pluie annuelle supplémentaire partout. Le total annuel, l’intensité d’une averse et le nombre de jours de pluie décrivent des réalités différentes. La circulation atmosphérique, les tempêtes, le relief et l’humidité disponible comptent aussi. [11]

La chaleur augmente également la demande évaporative. Une région peut recevoir davantage de pluie sur l’année tout en subissant des périodes estivales plus sèches. Au Canada, le partage entre pluie et neige, la fonte plus précoce et les précipitations intenses modifient la gestion de l’eau. [10] [11]

> **APPLICATION IMMOBILIÈRE**
>
> **Pour dimensionner le drainage, le cumul annuel ne suffit pas. Une courte averse intense peut dépasser la capacité des égouts, des drains ou du terrain, même pendant une année sans pluie annuelle exceptionnelle.**

Des impacts humains déjà documentés

L’OMS reprend une estimation d’environ **250 000 décès supplémentaires par année entre 2030 et 2050** pour un ensemble limité de causes, dont la dénutrition, le paludisme, la diarrhée et la chaleur. Ce chiffre ne constitue pas le bilan complet des effets sanitaires du climat. [12]

Le Emissions Gap Report 2025 du PNUE estime que les politiques alors en place conduisent à environ **2,8 °C** de réchauffement au cours du siècle, par rapport au niveau préindustriel. C’est une projection conditionnelle, susceptible de changer avec les politiques et les émissions; ce n’est pas une hausse additionnelle de 2,8 °C à partir d’aujourd’hui. [13]

Population et risque climatique : deux lectures distinctes

Les projections centrales de l’ONU de 2024 situent le sommet de la population mondiale autour de **10,3 milliards** au milieu des années 2080. La baisse projetée ensuite découle surtout de la fécondité et du vieillissement; elle n’annonce pas une mortalité climatique supérieure aux naissances à cette date. [14]

Il n’existe pas d’année scientifiquement établie de disparition de l’humanité à cause du climat. Les risques documentés concernent notamment les vies humaines, les infrastructures, l’alimentation et les déplacements de population. Chaque fraction de degré évitée réduit les dommages attendus.

05

Stabiliser puis réduire le réchauffement

Ralentir les émissions, atteindre zéro net et réduire le stock sont trois étapes.

Situation	Effet attendu sur le réchauffement lié au CO_2
Émissions réduites, mais encore positives	L'accumulation se poursuit généralement, à un rythme différent.
Zéro émission nette de CO_2	La température liée au CO_2 tend approximativement à se stabiliser.
Émissions nettes durablement négatives	Le réchauffement causé par le CO_2 peut progressivement diminuer.
Arrêt de tous les gaz et polluants humains	Les premières années dépendent aussi du méthane et des particules auparavant refroidissantes.

Pourquoi zéro net ne signifie pas retour immédiat au climat ancien

Après l'arrêt des émissions de CO_2, les terres et les océans continuent d'en absorber une partie, ce qui réduit son effet réchauffant. En parallèle, la réponse thermique lente du climat et l'évolution du stockage de chaleur océanique influencent la température. Ces effets se compensent approximativement dans les estimations centrales. [15]

La stabilisation n'a pas de délai universel garanti. La conclusion robuste est une stabilisation approximative de la composante liée au CO_2, avec une incertitude sur l'évolution résiduelle. Les autres gaz doivent aussi être maîtrisés.

La fonte et la hausse du niveau marin peuvent continuer longtemps après la stabilisation de la température de surface. Les éléments du système climatique ne réagissent pas tous au même rythme. [16]

Revenir à environ 280 ppm est un objectif beaucoup plus exigeant

Une baisse de la concentration atmosphérique provoquerait un réajustement des échanges avec les océans et les écosystèmes. Une partie du carbone déjà absorbé pourrait compenser la baisse. Le volume à retirer ne se déduit donc pas exactement de la seule différence de concentration.

La restauration du climat peut demander des horizons de siècles à millénaires selon l'élément considéré et l'ampleur du retrait. Revenir à une concentration donnée ne ramène pas automatiquement les glaciers, le niveau marin ou tous les écosystèmes à leur état antérieur. Le calcul de stock présenté page 9 est un ordre de grandeur, pas un calendrier. [16]

LE RÔLE PARTICULIER DU MÉTHANE

Le méthane disparaît beaucoup plus rapidement de l'atmosphère que la fraction persistante du CO_2. En réduire fortement les émissions peut agir sur quelques décennies; le CO_2 reste central pour la température à long terme.

06

Captage, retrait et stockage

Comparer les services climatiques et vérifier le résultat net.

Terme	Ce qu'il décrit	Ce qu'il faut vérifier
CCS Carbon Capture and Storage	Captage et stockage du CO_2; sur une cheminée fossile, il évite surtout une émission.	Part réellement captée et émissions restantes sur le cycle de vie.
DAC / DACCS Direct Air Capture	Captage dans l'air ambiant; DACCS ajoute un stockage durable.	Énergie, émissions du procédé et stockage effectif.
CDR Carbon Dioxide Removal	Ensemble des méthodes d'élimination du CO_2 atmosphérique.	Retrait net, durée de stockage et vérification.

Un captage en cheminée peut aussi contribuer au retrait lorsque le carbone est biogénique et que le bilan complet le permet. Il faut examiner l'origine du carbone et son devenir, pas seulement le nom de la machine. [17]

Les principales méthodes de retrait

Méthode	Principe	Limite à surveiller
Forêts et sols	Stocker dans la biomasse et la matière organique.	Surface, saturation, incendies et perte possible du stock.
Biochar	Transformer une biomasse en carbone plus résistant à la décomposition.	Origine de la biomasse, procédé et permanence réelle.
Minéralisation	Former des composés stables avec des roches réactives.	Eau, énergie, réactivité et bilan complet.
DAC avec stockage	Séparer le CO_2 de l'air et le stocker durablement.	Énergie, coût et tonnes nettes retirées.
Biomasse avec CCS	Stocker le carbone absorbé auparavant par des plantes.	Terres, approvisionnement et émissions de toute la chaîne.

EXEMPLE DE BILAN NET

Une installation stocke 1 000 tonnes prélevées dans l'air, mais son cycle complet émet 200 tonnes de CO_2 équivalent. Le bénéfice net simplifié est d'environ 800 tonnes. Les tonnes captées ne suffisent pas à mesurer le résultat final.

Transformer le CO_2 en carburant puis brûler ce carburant le remet dans l'atmosphère. Cela peut remplacer du carbone fossile sous certaines conditions; cela ne fournit pas un stockage permanent. [32]

07

Quelles solutions privilégier?

Réduire les émissions, rendre le stockage fiable et adapter les infrastructures.

1. Électricité peu carbonée, efficacité et électrification

Hydroélectricité, nucléaire, solaire et éolien peuvent contribuer selon les ressources et les contraintes du réseau. Le développement doit aussi porter sur les lignes électriques, la flexibilité et, selon les systèmes, le stockage. Les véhicules électriques, les thermopompes et l'électrification industrielle remplacent ensuite une partie de la combustion fossile. [20]

2. Captage pour les procédés difficiles à remplacer

Le ciment illustre cette difficulté : la transformation chimique du calcaire en clinker libère du CO_2, en plus de l'énergie consommée. Une électricité propre ne supprime pas ces émissions de procédé. Le captage peut donc compléter la réduction des besoins énergétiques et le changement des matériaux. [20]

3. Réduire les fuites de méthane et les émissions résiduelles

Détecter et réparer les fuites, récupérer le gaz et remplacer les équipements qui en rejettent constituent des leviers déjà disponibles. Les retraits durables de CO_2 peuvent ensuite compenser les émissions résiduelles et contribuer à réduire le stock accumulé. Leur valeur dépend des tonnes nettes livrées et de la permanence. [21]

4. Stocker le CO_2 dans une géologie adaptée

Dans de nombreux projets, le CO_2 est comprimé puis injecté dans une roche poreuse profonde, souvent à plus de **800 mètres**. Il peut occuper les pores d'un réservoir d'eau salée. Une couche peu perméable limite la remontée; le CO_2 peut également être piégé dans les pores, se dissoudre et se minéraliser progressivement. [18]

Il faut sélectionner le site, gérer la pression, examiner les anciens puits et surveiller le CO_2. Carbfix privilégie notamment l'injection de CO_2 dissous dans l'eau dans des roches réactives comme le basalte, pour accélérer sa minéralisation. Les délais annoncés ne s'appliquent pas à tous les réservoirs. [19]

5. Adapter les actifs et encadrer les interventions solaires

Le drainage, les protections contre la chaleur, les réseaux électriques, la gestion de l'eau et la prévention des incendies répondent à des risques déjà présents. Pour un immeuble, ils deviennent des dépenses, des décisions d'ingénierie et des questions d'assurance.

La modification du rayonnement solaire pourrait réduire rapidement la température selon les modèles. Elle ne retire pas le CO_2 et ne règle pas l'acidification des océans. Les précipitations, la gouvernance et le risque d'un arrêt brutal après déploiement restent des enjeux majeurs. Recherche et déploiement sont des décisions distinctes. [22]

08

Le défi industriel en chiffres

Des calculs d’échelle pour comprendre les volumes, le temps et les coûts.

≈ 40 Gt	80 000	≈ 1 150 Gt
Hypothèse arrondie : émissions mondiales annuelles de CO_2	Usines de 500 000 t/an pour traiter 40 Gt/an	Surplus atmosphérique illustratif entre 280 et 428 ppm

Retirer autant que les émissions annuelles

Le périmètre des émissions varie selon l’inclusion des changements d’usage des terres. L’étude IGCC estime les seules émissions fossiles et industrielles de 2025 à environ **38,9 milliards de tonnes**. Pour l’exercice, on retient **40 milliards de tonnes**, ou 40 gigatonnes (Gt). [8]

À **500 000 tonnes par année** par installation, il faudrait **80 000 installations** fonctionnant à pleine capacité pour atteindre 40 Gt par année, avant les ajustements de bilan net. Cette comparaison mesure une échelle; elle ne propose pas un programme de construction.

Le coût complet compte autant que le volume

Hypothèse de coût	Retirer 1 Gt par année	Retirer 10 Gt par année
100 $ US / tonne	100 milliards $ US / an	1 000 milliards $ US / an
300 $ US / tonne	300 milliards $ US / an	3 000 milliards $ US / an
500 $ US / tonne	500 milliards $ US / an	5 000 milliards $ US / an

Ces montants sont le produit d’une hypothèse de coût par un volume. Ils ne sont ni des devis, ni des prix observés, ni des prévisions de revenus. Un coût de captage annoncé peut exclure le transport, le stockage, le financement ou une partie de la construction.

Le stock accumulé : un autre ordre de grandeur

Entre 428 et 280 ppm, l’écart est de **148 ppm**. À environ **7,8 Gt de CO_2 par ppm**, cela représente près de **1 150 Gt** dans l’atmosphère. Avec un retrait net hypothétique de 10 Gt par année, la simple division donne environ 115 ans. Les échanges avec les océans et les terres, les émissions résiduelles et l’évolution du retrait empêchent d’en faire une prévision. [16]

POURQUOI LE DAC EST EXIGEANT

Avec environ 0,043 % de CO_2 dans l’air, il faut traiter un très grand volume d’air puis régénérer le matériau de captage. Certaines fumées industrielles sont bien plus concentrées. Éviter une émission à la source peut donc coûter moins cher que la récupérer ensuite. [32]

09

Entreprises : qui fait quoi?

L’exploitation du DAC, les filtres et le stockage sont des métiers distincts.

Entreprise / projet	Activité	Exposition boursière
Climeworks [23]	DAC et offre de portefeuilles d’élimination.	Entreprise privée.
Deep Sky [24]	Infrastructures de retrait et comparaison de technologies à Alpha, en Alberta.	Entreprise privée.
1PointFive / Carbon Engineering [25]	Technologie et développement du DAC, dont STRATOS au Texas.	Indirecte via Occidental, NYSE : OXY.
Carbfix [19]	Minéralisation et stockage dans des roches réactives.	Pas d’action Carbfix directement cotée.
Svante [26]	Filtres et équipements de captage industriel.	Entreprise privée.
Northern Lights [27]	Transport et stockage géologique en Norvège.	Indirecte via Equinor, Shell et TotalEnergies.
Quest	Captage industriel et stockage en Alberta.	Projet exploité par Shell; pas d’action autonome.

Les étapes concrètes à distinguer

Climeworks / Mammoth. Le 10 septembre 2026, l’entreprise a annoncé une performance de captage plus que doublée et des coûts d’exploitation réduits de plus de 50 % dans les collecteurs améliorés. Cela ne démontre ni que tout le site atteint sa capacité annuelle nominale, ni que le coût complet par tonne a été divisé par deux. [28]

Deep Sky / Alpha. Le site a commencé ses activités en août 2025. Le modèle regroupe les infrastructures et plusieurs technologies de captage. Les premières livraisons de crédits certifiés annoncées en juin 2026 constituent une étape commerciale; elles ne démontrent pas à elles seules une rentabilité ou une capacité de plusieurs millions de tonnes. [24]

STRATOS. La capacité de conception affichée est de **500 000 tonnes par année** une fois pleinement opérationnel. Il faut distinguer cette cible du volume réellement retiré et vérifié. [25]

Northern Lights. Les premières injections datent d’août 2025; la capacité initiale est de **1,5 million de tonnes par année**. Le projet transporte et stocke du CO_2 capté ailleurs : cette capacité ne correspond pas à du captage direct dans l’air. [27]

10

Comment analyser un investissement

Partir des flux de trésorerie et des tonnes livrées, puis juger le prix payé.

L’exposition à OXY reste avant tout pétrolière

Occidental donne une exposition indirecte au développement du DAC par 1PointFive. Sa valeur dépend largement du pétrole, de ses coûts, de ses investissements, de sa dette et de ses flux de trésorerie. La présence du captage ne suffit pas à justifier l’achat de l’action au prix du jour. [29]

La grille d’analyse

Élément à examiner	Pourquoi il change la valeur
Tonnes nettes livrées et certifiées	Mesure un service réel, au-delà de la capacité annoncée.
Coût complet par tonne	Inclut énergie, filtres, maintenance, transport, stockage, construction et financement.
Contrats clients	Prix, durée, clauses de livraison et concentration des acheteurs déterminent la qualité des revenus.
Disponibilité des installations	Arrêts et vieillissement réduisent les volumes et augmentent le coût unitaire.
Financement	De nouvelles levées de fonds peuvent financer la croissance et diluer les actionnaires.
Aides publiques et autorisations	Les soutiens, les permis et l’accès au stockage peuvent changer la rentabilité.
Valorisation et part réellement détenue	Le thème peut être cher; un groupe diversifié n’offre qu’une exposition partielle.

CONTRAT, ENCAISSEMENT ET REVENU

Un engagement de livraisons futures, un paiement initial et une tonne déjà livrée décrivent des étapes différentes. Le calendrier des obligations et la reconnaissance du revenu déterminent ce qui est réellement gagné.

Climeworks : aucun calendrier d’IPO confirmé dans le rapport

La levée de **162 M$ US en 2025** était privée. Au 13 septembre 2026, aucun calendrier public d’IPO n’était confirmé dans les communications examinées. L’hypothèse de 2028 et la nomination d’un directeur financier ne constituent pas une annonce d’introduction en Bourse. [30] [31]

L’analyse s’applique aussi aux réseaux électriques, aux bâtiments, aux thermopompes, à l’eau, aux équipements industriels et aux infrastructures de CO_2 : contrats, coûts, capitaux et valorisation.

11

Questions complémentaires et Québec

Mettre en perspective les réserves pétrolières, les satellites et les actifs locaux.

Les réserves de pétrole ne donnent pas une date d’épuisement

Diviser les réserves prouvées par une production annuelle comparable peut donner un ratio de l’ordre de **50 à 60 ans**. Les réserves « prouvées » sont une catégorie technique et économique. Les découvertes, les technologies, les prix et la demande font évoluer ce ratio. Il ne permet ni d’annoncer un épuisement vers 2080, ni de prévoir une hausse continue du pétrole. [35]

Des hivers froids restent possibles

Une tendance au réchauffement n’empêche pas les épisodes froids. Une grande éruption peut refroidir temporairement la planète et les circulations océaniques peuvent modifier certaines régions. Une glaciation mondiale relève d’autres mécanismes et échelles de temps; les émissions humaines peuvent repousser la prochaine entrée en glaciation de plusieurs dizaines de milliers d’années ou davantage selon les scénarios. [36]

Les satellites ne forment pas une couverture thermique

Dans un exemple fictif, **100 000 satellites de 100 m²** représentent 10 km² de surface projetée, contre environ 127 millions de km² pour le disque terrestre vu du Soleil : environ **0,000008 %**, même avec un alignement idéal. Les lancements et rentrées sont un autre sujet : la NOAA a observé des métaux associés aux engins spatiaux dans des particules stratosphériques; leurs effets futurs restent à préciser. [37]

Océans et végétation ne sont pas des puits illimités

L’absorption du CO_2 abaisse le pH de l’océan. « Acidification » ne signifie pas que son pH devient partout inférieur à 7, mais la formation des coquilles et structures calcaires peut être affectée. [33] Une hausse du CO_2 peut aussi stimuler certaines plantes, sans supprimer les limites liées à l’eau, aux nutriments et à la température. [34]

Les forêts et les sols aident à stocker le carbone. L’espace, l’eau, les nutriments, les incendies et les usages des terres limitent cette contribution. Protéger les écosystèmes existants compte autant que planter.

> **APPLICATION À UN IMMEUBLE AU QUÉBEC**
>
> **Vérifier l’exposition aux inondations, le drainage, la surchauffe, la fiabilité électrique, les primes et franchises d’assurance et les dépenses d’adaptation. La moyenne canadienne de réchauffement ne chiffre pas à elle seule le risque du site.**

RÉFÉRENCES

Sources · science et technologies

Les numéros renvoient aux références citées dans le rapport. Les titres sont cliquables.

01. NASA · Causes du changement climatique
science.nasa.gov

02. Royal Society · Les bases physiques du changement climatique
royalsociety.org

03. NOAA · Tendance mondiale récente du CO_2
gml.noaa.gov

04. NOAA · Comprendre les mesures de CO_2
gml.noaa.gov

05. Global Carbon Project · Émissions de CO_2 et comparaisons internationales
globalcarbonatlas.org

06. Santé Canada · Lignes directrices résidentielles : dioxyde de carbone
www.canada.ca

07. NIOSH · Carbon dioxide : limites professionnelles et IDLH
www.cdc.gov

08. Forster et coll. (2026) · Indicators of Global Climate Change 2025
essd.copernicus.org

09. NASA · Réchauffement et absorption de chaleur par les océans
science.nasa.gov

10. ECCC (2026) · Canada’s Changing Climate Report, chapitre 3
www.canada.ca

11. GIEC · AR6, groupe I, chapitre 11 : événements extrêmes
www.ipcc.ch

12. OMS · Changement climatique et santé
www.who.int

13. PNUE (2025) · Emissions Gap Report 2025
www.unep.org

14. ONU (2024) · World Population Prospects
population.un.org

15. MacDougall et coll. (2020) · Réponse climatique après zéro émission de CO_2
bg.copernicus.org

16. MIT Climate · Délais après l’arrêt des émissions
climate.mit.edu

17. Département américain de l’Énergie · Méthodes et définition de l’élimination du CO_2
www.energy.gov

18. EPA · Puits de classe VI et stockage géologique du CO_2
www.epa.gov

19. Carbfix · Minéralisation et stockage du CO_2
www.carbfix.com

RÉFÉRENCES

Sources · solutions et entreprises

Sources d’entreprises : les capacités et améliorations annoncées restent des déclarations à vérifier.

20. GIEC · AR6, groupe III, chapitre 6 : systèmes énergétiques
www.ipcc.ch

21. AIE (2026) · Global Methane Tracker : principales conclusions
www.iea.org

22. PNUE et OMM · Évaluation des interventions sur le rayonnement solaire
ozone.unep.org

23. Climeworks · Technologies et projets de captage direct dans l’air
climeworks.com

24. Deep Sky · Alpha et modèle de développement industriel
www.deepskyclimate.com

25. 1PointFive · STRATOS : capacité de conception et projet
www.1pointfive.com

26. Svante · Filtres et équipements de captage
www.svanteinc.com

27. Equinor · Northern Lights : transport et stockage
www.equinor.com

28. Climeworks (10 septembre 2026) · Améliorations annoncées à Mammoth
climeworks.com

29. Occidental · Activités du groupe et exposition au captage
www.oxy.com

30. Climeworks (2025) · Financement privé de 162 M$ US
climeworks.com

31. Climeworks · Informations destinées aux investisseurs
climeworks.com

32. AIE (2022) · Direct Air Capture : énergie et économie du procédé
www.iea.org

33. NASA · Océans, climat et acidification
science.nasa.gov

34. MIT Climate · CO_2 et croissance des plantes
climate.mit.edu

35. OPEP · Annual Statistical Bulletin : réserves et production
publications.opec.org

36. Ganopolski et coll. · Émissions humaines et prochaine glaciation
publications.pik-potsdam.de

37. NOAA (2023) · Métaux issus des engins spatiaux dans la stratosphère
research.noaa.gov

Comment lire les chiffres

Mesure : résultat observé pour une période définie. **Projection :** résultat conditionnel à un scénario. **Exemple :** calcul illustratif, sans valeur de prévision. **Capacité :** volume de conception, distinct des tonnes effectivement livrées.